

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Sistemas Distribuidos — Semestre 2027-1

**Laboratorio S05: Mexi Banco con Docker
Compose**

Alumna: Cecilia Ximena Solís Cisneros

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

Objetivo

Ejecutar Mexi Banco con Docker Compose, probar sus endpoints mediante Postman, observar la persistencia de los datos al conservar o eliminar el volumen y revisar la organización del código y la configuración de los contenedores.

Clonación del repositorio

Cloné la versión v05.1 del repositorio de Mexi Banco y entré en la carpeta del proyecto.

```
MINGW64/c/Users/cecis/mexi-banco
$ cd ~
cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~
$ git clone --branch v05.1 https://github.com/OscarRuiz21/mexi-banco.git
Cloning into 'mexi-banco'...
remote: Enumerating objects: 123, done.
remote: Counting objects: 100% (123/123), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 123 (delta 23), reused 107 (delta 12), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (123/123), 46.71 KiB | 427.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
warning: refs/tags/v05.1 cd46b8b91a09070f8262c3b8acfb17caf2405cda is not a commit!
Note: switching to '88203161aa31a371823715684a548d154e1516f8'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
```

Ejecución con Docker Compose

```
cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose up --build -d
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 503B done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 457B 0.0s done
#2 DONE 0.0s

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine
#3 DONE 1.0s

#4 [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine
#4 DONE 1.1s

#5 [internal] load .dockerignore
#5 transferring context: 2B done
#5 DONE 0.0s

#6 [internal] load build context
#6 DONE 0.0s

#7 [stage-1 1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3302e7141ce
```

```
#18 exporting to image
#18 exporting layers
#18 exporting manifest sha256:80c5d124ef2f2c7614463378cc78b56ec695b465df5ccd7efcf1c4da243b7c8c 0.0s done
#18 exporting config sha256:b051b3cb9515f2143d560ed3693655057b7727df50ea6e273d455f9f0e200e5d 0.0s done
#18 exporting attestation manifest sha256:379d50a74c382873e4e5d93f9264ada96c87018c50c8fc41423d80e365155a61 0.0s done
#18 exporting manifest list sha256:a9f153b6b02ec50d05a46032be35a7eacff021b07f00fc23b8b4e3b033b73b0b 0.0s done
#18 naming to docker.io/library/mexi-banco-app:latest
#18 naming to docker.io/library/mexi-banco-app:latest
#18 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-app:latest 0.5s done
#18 DONE 2.6s

#19 resolving provenance for metadata file
#19 DONE 0.0s
[+] up 5/5
✔ Image mexi-banco-app Built 139.3s
✔ Network mexibanco Created 0.1s
✔ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Created 0.0s
✔ Container mexi-banco-db-1 Healthy 6.9s
✔ Container mexi-banco-app-1 Started 6.7s
```

```

Cecis@Asus_Cecis MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE              COMMAND              SERVICE    CREATED          STATUS              PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app    "java -jar app.jar"  app        About a minute ago  Up 53 seconds (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine "docker-entrypoint.s..." db         About a minute ago  Up 59 seconds (healthy)  5432/tcp

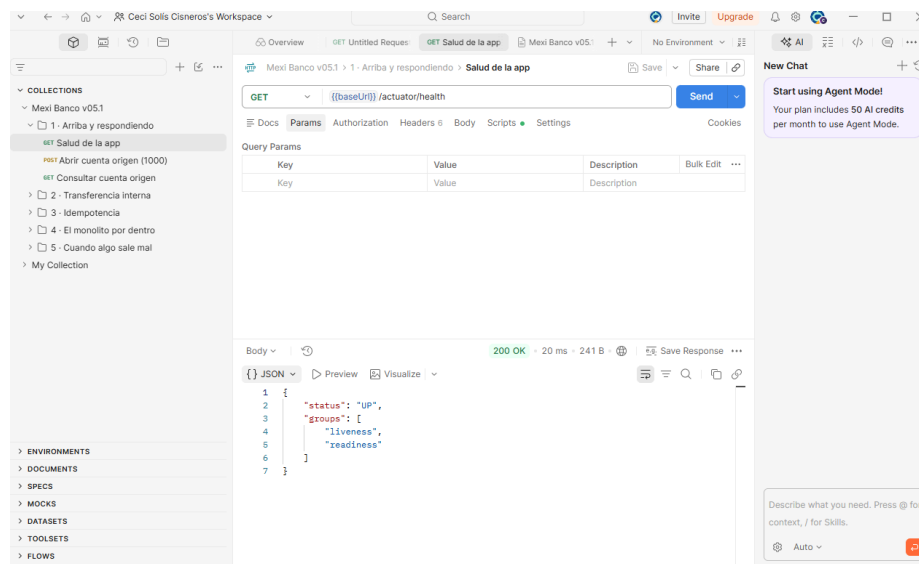
```

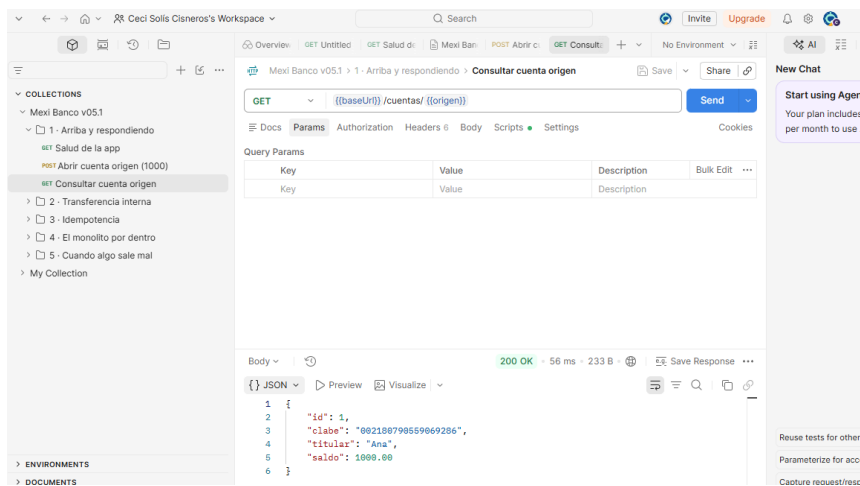
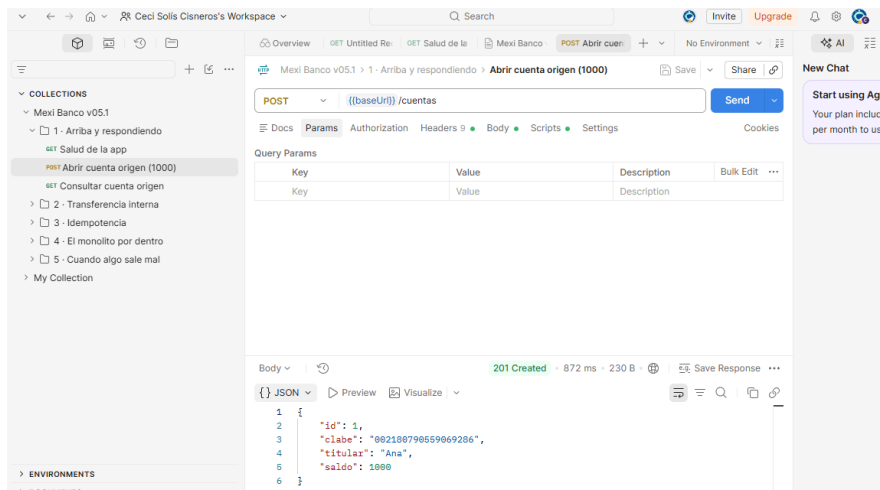
Pruebas de los endpoints con Postman

Importé la colección proporcionada por el profesor en Postman de escritorio y ejecuté las peticiones en el orden indicado.

Salud y apertura de cuenta

La consulta de salud respondió 200 OK y status: UP. Creé la cuenta de Ana con saldo inicial de 1000 y la de Beto con 500. Ambas aperturas respondieron 201 Created.





Transferencia interna

Realicé una transferencia de 200 de Ana a Beto. La operación respondió 201 Created. Al consultar ambas cuentas, Ana tenía 800 y Beto 700. También consulté la transferencia registrada, con ID 1 y monto 200.

Ceci Solís Cisneros's Workspace

Mexi Banco v05.1 > 2 - Transferencia Interna > **Abrir cuenta destino (500)**

POST `{{baseUrl}}/cuentas` **Send**

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body `201 Created` 31 ms 230 B Save Response

```
1 {
2   "id": 2,
3   "clave": "012180790559069286",
4   "titular": "Beto",
5   "saldo": 500
6 }
```

Ceci Solís Cisneros's Workspace

Salud Mexi Ba POST Abrir GET Consu POST Abrir POST Trans GET Consu

Mexi Banco v05.1 > 2 - Transferencia Int... > **Transferir 200 de origen a destino**

POST `{{baseUrl}}/transferencias` **Send**

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body `201 Created` 76 ms 296 B Save Response

```
1 {
2   "id": 1,
3   "claveOrigen": "002180790559069286",
4   "claveDestino": "012180790559069286",
5   "monto": 200,
6   "fecha": "2026-09-28T01:35:10.172965700Z"
7 }
```

Ceci Solis Cisneros's Workspace

Mexi Banco v05.1

- 1 - Arriba y respondiendo
 - GET Salud de la app
 - POST Abrir cuenta origen (1000)
 - GET Consultar cuenta origen
- 2 - Transferencia interna
 - POST Abrir cuenta destino (500)
 - POST Transferir 200 de origen a destino
 - GET Consultar origen (800)
 - GET Consultar la transferencia
 - GET Consultar destino (700)
- 3 - Idempotencia
- 4 - El monolito por dentro
- 5 - Cuando algo sale mal
- My Collection

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

Salud Mexi Ba POST Abrir GET Consu POST Abrir POST Trans GET Consu + No Environment

Mexi Banco v05.1 > 2 - Transferencia interna > Consultar origen (800)

GET `{{(baseUrl)}}/cuentas/{{(origen)}}` Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 200 OK · 12 ms · 232 B Save Response

```
{
  "id": 1,
  "clave": "002180790559069286",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 800.00
}
```

Ceci Solis Cisneros's Workspace

Mexi Banco v05.1

- 1 - Arriba y respondiendo
 - GET Salud de la app
 - POST Abrir cuenta origen (1000)
 - GET Consultar cuenta origen
- 2 - Transferencia interna
 - POST Abrir cuenta destino (500)
 - POST Transferir 200 de origen a destino
 - GET Consultar origen (800)
 - GET Consultar la transferencia
 - GET Consultar destino (700)
- 3 - Idempotencia
- 4 - El monolito por dentro
- 5 - Cuando algo sale mal
- My Collection

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

Mexi Ba POST Abrir GET Consu POST Abrir POST Trans GET Consu GET Consu + No Environment

Mexi Banco v05.1 > 2 - Transferencia interna > Consultar la transferencia

GET `{{(baseUrl)}}/transferencias/{{(transferenciald)}}` Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 200 OK · 37 ms · 296 B Save Response

```
{
  "id": 1,
  "claveOrigen": "002180790559069286",
  "claveDestino": "012180790559069286",
  "monto": 200.00,
  "fecha": "2026-09-28T01:35:10.172966Z"
}
```

Ceci Solis Cisneros's Workspace

Mexi Banco v05.1

- 1 - Arriba y respondiendo
 - GET Salud de la app
 - POST Abrir cuenta origen (1000)
 - GET Consultar cuenta origen
- 2 - Transferencia interna
 - POST Abrir cuenta destino (500)
 - POST Transferir 200 de origen a destino
 - GET Consultar origen (800)
 - GET Consultar la transferencia
 - GET Consultar destino (700)
- 3 - Idempotencia
- 4 - El monolito por dentro
- 5 - Cuando algo sale mal
- My Collection

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

T Abrir GET Consu POST Abrir POST Trans GET Consu GET Consu GET Consu + No Environment

Mexi Banco v05.1 > 2 - Transferencia interna > Consultar destino (700)

GET `{{(baseUrl)}}/cuentas/{{(destino)}}` Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 200 OK · 12 ms · 233 B Save Response

```
{
  "id": 2,
  "clave": "012180790559069286",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 700.00
}
```

Idempotencia del SPEI

Envié un SPEI de 50 y repetí la solicitud con la misma clave de idempotencia. Ambas respuestas devolvieron el mismo ID de solicitud. La cuenta de Ana quedó en 750, lo que confirmó que el cargo se aplicó una sola vez.

Coloca juntas las capturas del primer envío, el reintento y el saldo de 750.

The screenshot shows the Postman interface for a workspace named 'Ceci Solis Cisneros's Workspace'. The left sidebar lists collections, with '3 - Idempotencia' expanded. The main panel shows a POST request to 'POST SPEI' with a body of JSON. The response is a 201 Created status with a JSON body containing transaction details.

Request URL: `{{baseUrl}}/spei`

Request Method: **POST**

Request Body (JSON):

```
{  "id": 1,  "idempotencyKey": "prueba-798559869286",  "claveOrigen": "002180798559869286",  "bancoDestino": "BBVA",  "claveDestino": "012180000000000099",  "monto": 50,  "estado": "ENVIADO"}
```

Response: 201 Created • 459 ms • 334 B

Response Body (JSON):

```
{  "id": 1,  "idempotencyKey": "prueba-798559869286",  "claveOrigen": "002180798559869286",  "bancoDestino": "BBVA",  "claveDestino": "012180000000000099",  "monto": 50,  "estado": "ENVIADO"}
```

The screenshot shows the Postman interface for the same workspace. The left sidebar shows '3 - Idempotencia' expanded. The main panel shows a POST request to 'POST SPEI' with a body of JSON. The response is a 201 Created status with a JSON body containing transaction details.

Request URL: `{{baseUrl}}/spei`

Request Method: **POST**

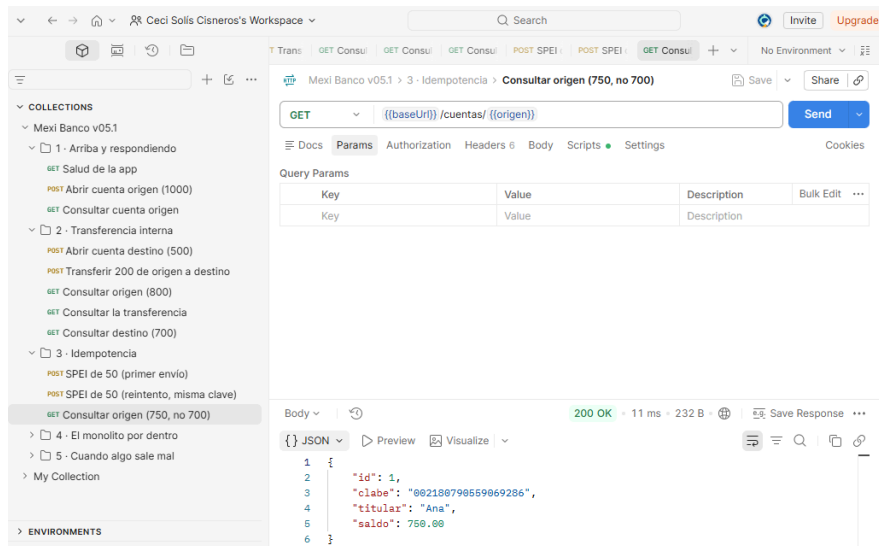
Request Body (JSON):

```
{  "id": 1,  "idempotencyKey": "prueba-798559869286",  "claveOrigen": "002180798559869286",  "bancoDestino": "BBVA",  "claveDestino": "012180000000000099",  "monto": 50,  "estado": "ENVIADO"}
```

Response: 201 Created • 171 ms • 337 B

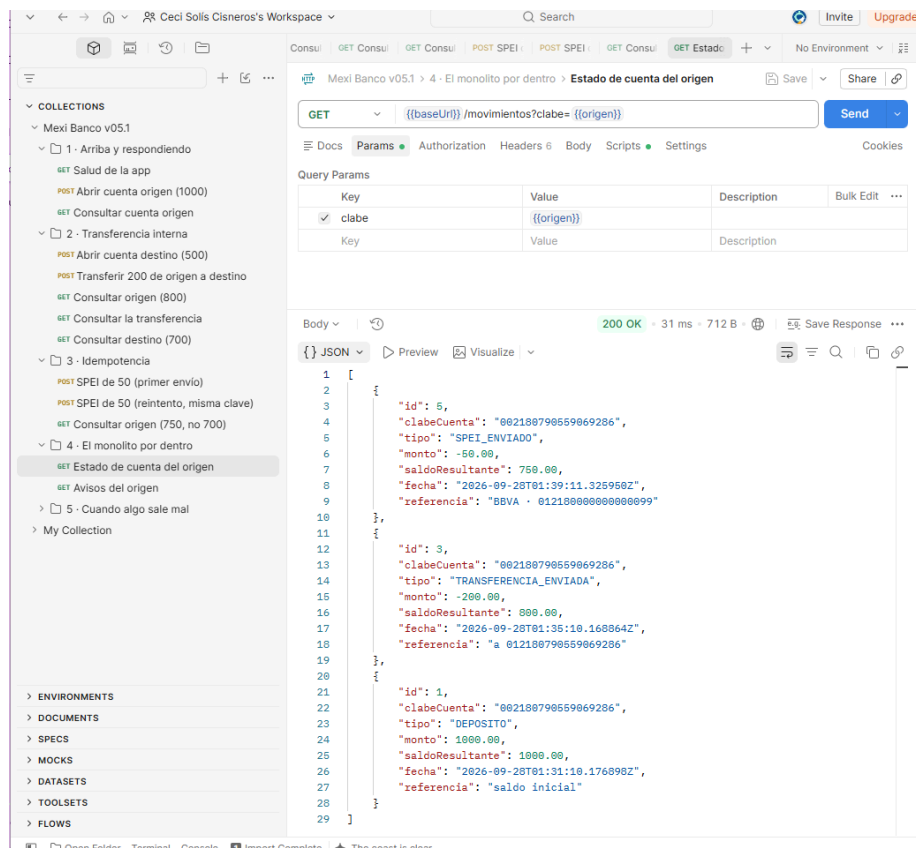
Response Body (JSON):

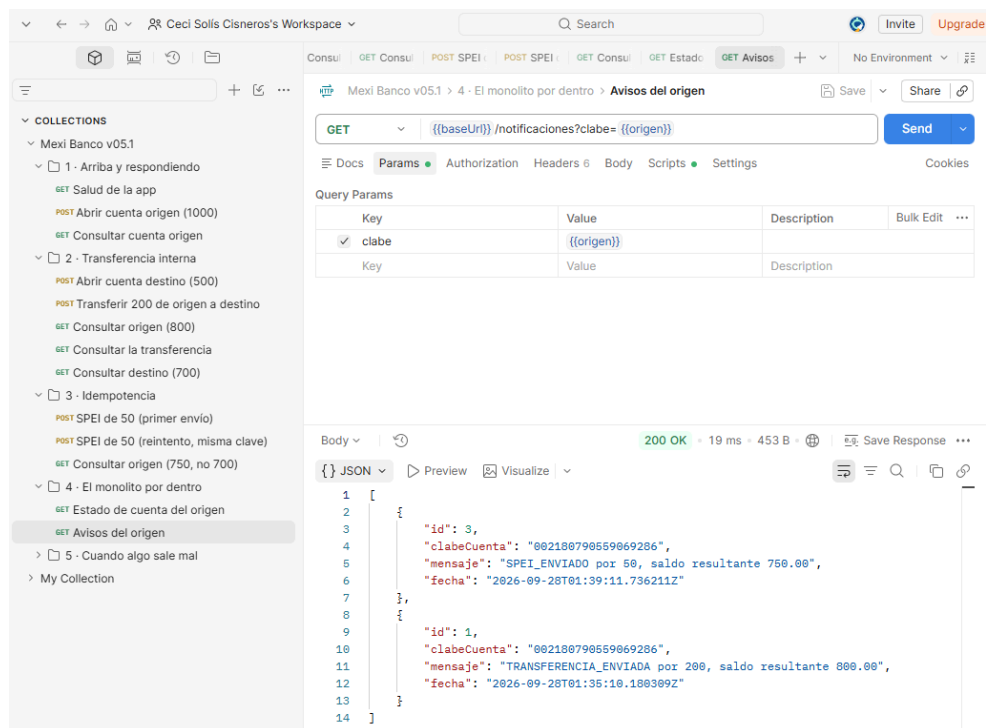
```
{  "id": 1,  "idempotencyKey": "prueba-798559869286",  "claveOrigen": "002180798559869286",  "bancoDestino": "BBVA",  "claveDestino": "012180000000000099",  "monto": 50,  "estado": "ENVIADO"}
```



Estado de cuenta y avisos

El estado de cuenta de Ana mostró un depósito de 1000, una transferencia enviada de 200 y un SPEI enviado de 50. Las notificaciones mostraron los avisos de la transferencia y del SPEI.





Validaciones y errores

Tomemos en cuenta la siguiente tabla.

Prueba	Resultado observado
Consultar una CLABE inexistente	404 Not Found
Crear una cuenta con CLABE repetida	409 Conflict
Crear una cuenta sin CLABE	400 Bad Request
Transferir sin saldo suficiente	422 Unprocessable Entity
Transferir a la misma cuenta	422 Unprocessable Entity
Enviar SPEI sin Idempotency-Key	400 Bad Request
Consultar el saldo después de los errores	200 OK, saldo de 750

CLABE QUE NO EXISTE (ERROR 404):

Postman interface showing a GET request to "/cuentas/9999999999999999" resulting in a 404 Not Found error. The response body is:

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "No existe la CLABE 9999999999999999",
  "instance": "/cuentas/9999999999999999"
}
```

CLABE repetida: esperado 409.

Postman interface showing a POST request to "/cuentas" resulting in a 409 Conflict error. The response body is:

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "Ya existe una cuenta con la CLABE 002180790559069286",
  "instance": "/cuentas"
}
```

Cuerpo sin clabe: esperado 400.

Workspace: Ceci Solis Cisneros's Workspace

Search

Invite Upgrade

POST CLABE POST Cuert

Mexi Banco v05.1 > 5 - Cuando algo sale mal > **Cuerpo sin clabe (400)**

POST `{{baseUri}}/cuentas` Send

Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 400 Bad Request 145 ms 233 B Save Response

Thinking...

Cancel

```
1 {
2   "timestamp": "2026-09-28T01:52:15.917+00:00",
3   "status": 400,
4   "error": "Bad Request",
5   "path": "/cuentas"
6 }
```

Saldo insuficiente: esperado 422.

Workspace: Ceci Solis Cisneros's Workspace

Search

Invite Upgrade

POST CLABE POST Cuert POST Saldo

Mexi Banco v05.1 > 5 - Cuando algo sale mal > **Saldo insuficiente (422)**

POST `{{baseUri}}/transferencias` Send

Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

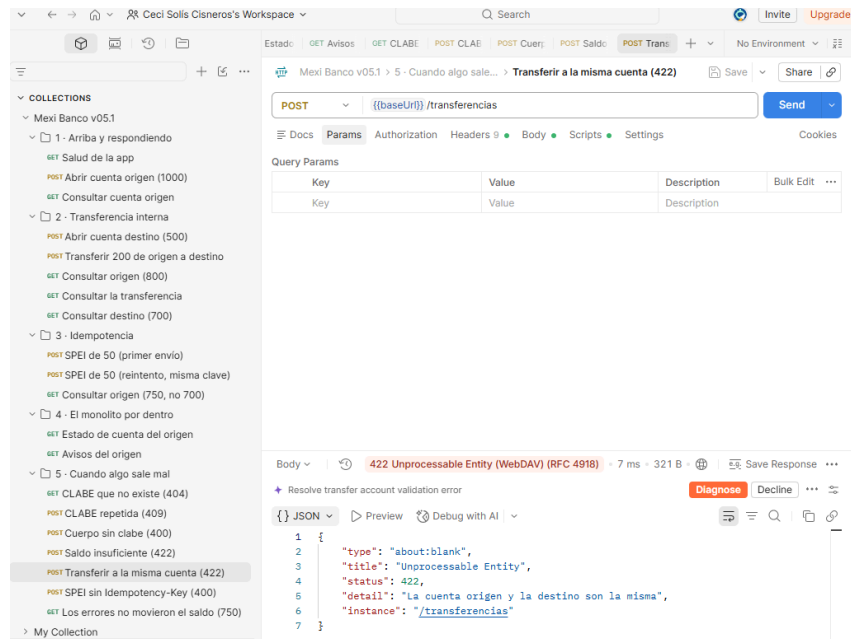
Body 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) 19 ms 328 B Save Response

Thinking...

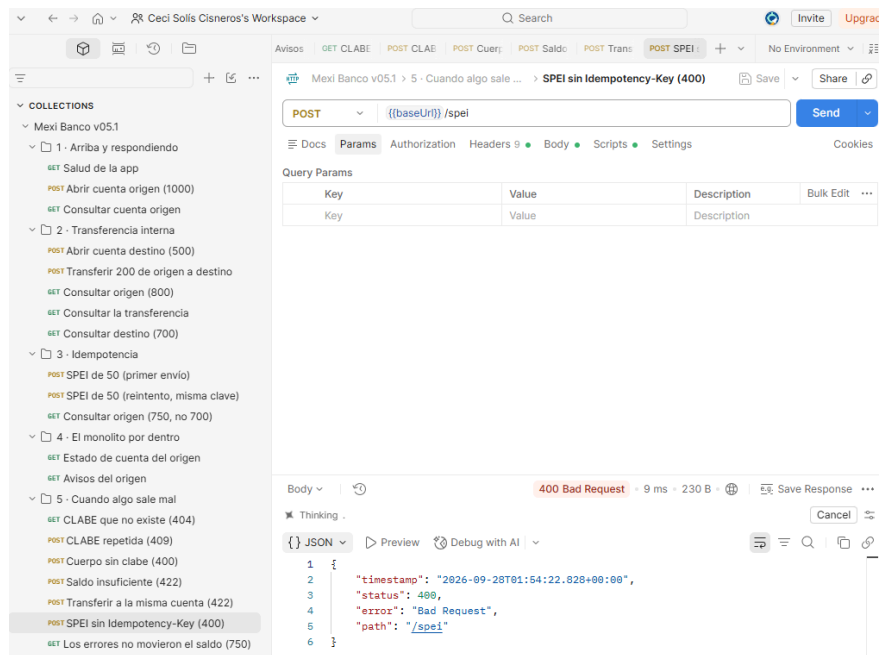
Cancel

```
1 {
2   "type": "about:blank",
3   "title": "Unprocessable Entity",
4   "status": 422,
5   "detail": "Saldo insuficiente en la CLABE 002180790559069286",
6   "instance": "/transferencias"
7 }
```

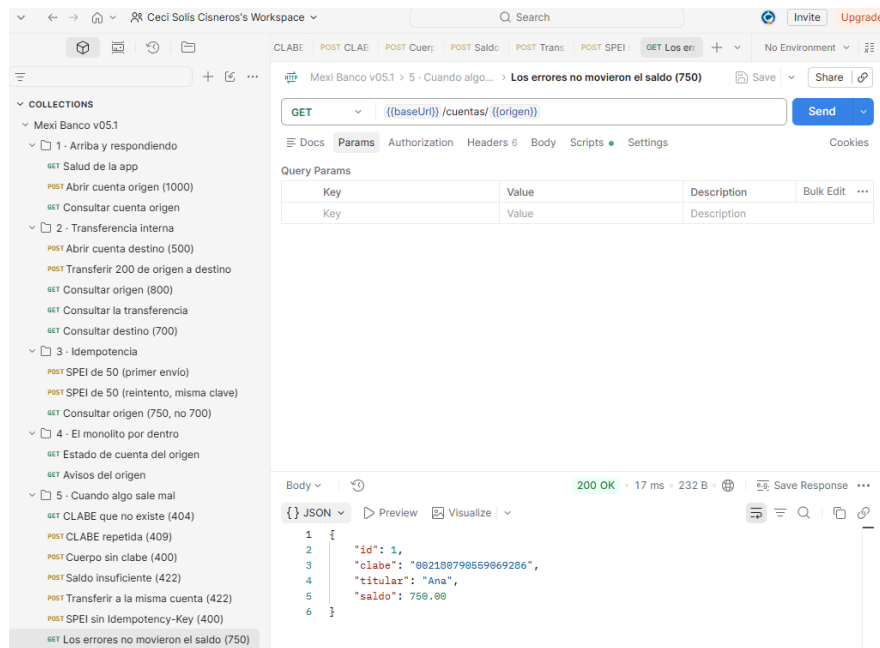
Transferir a la misma cuenta: esperado 422.



SPEI sin Idempotency-Key: esperado 400.



Los errores no movieron el saldo (750): esperado 200 OK y saldo 750.



Persistencia con y sin volumen

Sin eliminar el volumen:

```

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ cd ~/mexi-banco

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose down
[+] down 3/3
✓ Container mexi-banco-app-1 Removed      0.45s
✓ Container mexi-banco-db-1 Removed      0.45s
✓ Network mexibanco Removed              0.35s

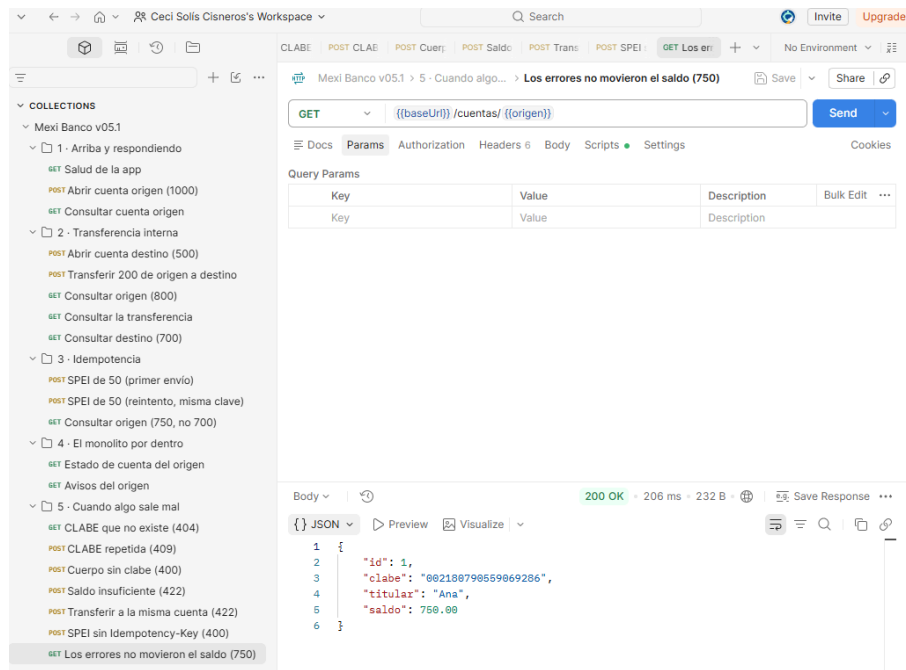
cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose up -d
[+] up 3/3
✓ Network mexibanco Created              0.08s
✓ Container mexi-banco-db-1 Healthy      6.25s
✓ Container mexi-banco-app-1 Started     6.35s

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app       "java -jar app.jar"    app        11 seconds ago  Up 5 seconds (health: starting)  0.0.0.0:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine    "docker-entrypoint.s..." db         11 seconds ago  Up 11 seconds (healthy)        5432/tcp

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app       "java -jar app.jar"    app        18 seconds ago  Up 12 seconds (health: starting)  0.0.0.0:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine    "docker-entrypoint.s..." db         18 seconds ago  Up 18 seconds (healthy)        5432/tcp

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app       "java -jar app.jar"    app        33 seconds ago  Up 27 seconds (healthy)        0.0.0.0:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine    "docker-entrypoint.s..." db         33 seconds ago  Up 33 seconds (healthy)        5432/tcp

```



Después de esperar a que ambos servicios estuvieran saludables, consulté la misma cuenta. La respuesta fue 200 OK y el saldo continuó en 750. Los datos se conservaron porque el volumen permaneció.

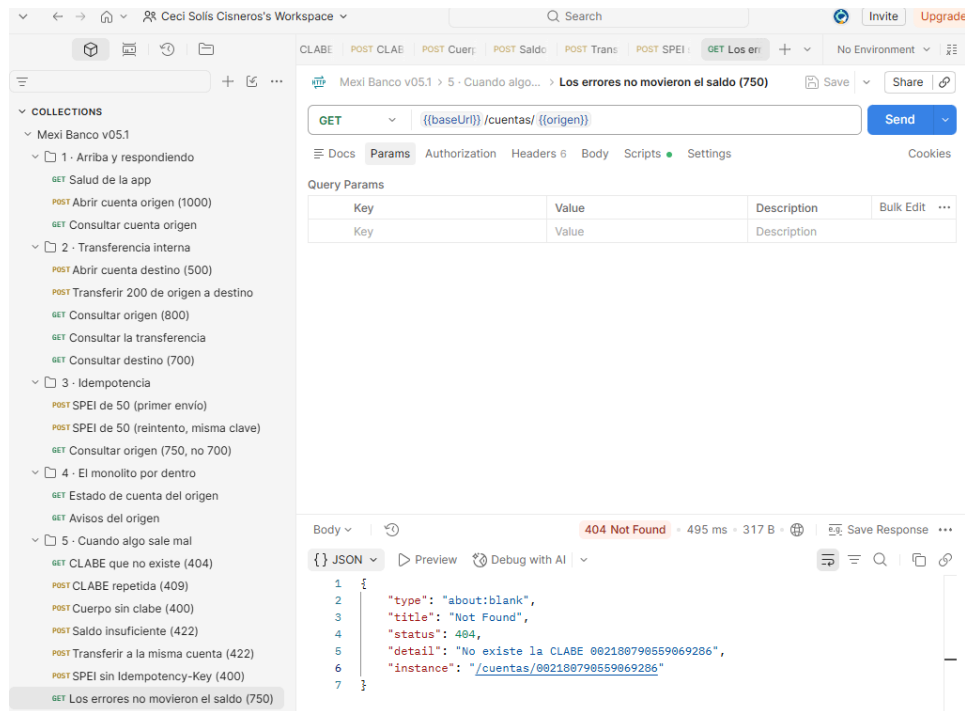
Eliminando el volumen

```

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose down -v
docker compose up -d
docker compose ps
[+] down 4/4
✓ Container mexi-banco-app-1      Removed      0.3s
✓ Container mexi-banco-db-1      Removed      0.3s
✓ Network mexibanco              Removed      0.2s
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Removed      0.0s
[+] up 4/4
✓ Network mexibanco              Created      0.1s
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Created      0.0s
✓ Container mexi-banco-db-1      Healthy      6.3s
✓ Container mexi-banco-app-1      Started      6.4s
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app      "java -jar app.jar"    app        9 seconds ago  Up 2 seconds (health: starting)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine  "docker-entrypoint.s..." db         9 seconds ago  Up 8 seconds (healthy)           5432/tcp

cecis@Asus_Ceci MINGW64 ~/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED        STATUS                PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app      "java -jar app.jar"    app        27 seconds ago  Up 20 seconds (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1     postgres:17-alpine  "docker-entrypoint.s..." db         27 seconds ago  Up 26 seconds (healthy)           5432/tcp

```



Con docker compose down, los datos se conservaron y la cuenta mantuvo su saldo de 750. Con docker compose down -v, se eliminó el volumen de la base de datos; al levantar los servicios y consultar la misma cuenta, la API respondió 404 porque ya no existía.

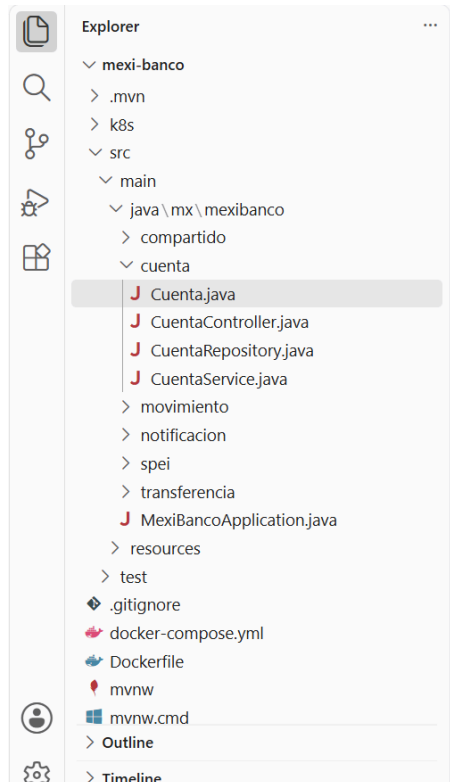
Después de eliminar el volumen y levantar nuevamente los servicios, consulté la misma cuenta sin volver a crearla. La API respondió 404 Not Found. Esto mostró que los datos estaban almacenados en el volumen eliminado.

Revisión del código

Mexi Banco organiza su código en los módulos cuenta, movimiento, transferencia, notificación y spei. Cada uno separa cuatro responsabilidades: el controlador recibe peticiones HTTP, el servicio aplica las reglas de negocio, el repositorio accede a la base de datos y la entidad representa los datos almacenados. Las transferencias coordinan cargos, abonos, movimientos y avisos dentro de una transacción. En SPEI, la clave de idempotencia evita cobrar nuevamente una solicitud repetida, como comprobé en Postman.

Capa	Responsabilidad
Controlador	Recibir las peticiones HTTP y llamar al servicio.
Servicio	Ejecutar operaciones y aplicar reglas de negocio.

Repositorio	Guardar y consultar datos en la base de datos.
Entidad	Representar los datos almacenados.



Revisión de Docker Compose y Dockerfile

Compose levanta dos servicios: db con PostgreSQL y app con Mexi Banco, accesible por el puerto 8080. Ambos se comunican mediante la red mexibanco y se configuran con variables de entorno. Los healthcheck comprueban su disponibilidad y la aplicación espera a que la base esté saludable. El volumen mexibanco_datos conserva los datos al ejecutar down; al usar down -v, se elimina, lo que explicó la desaparición de la cuenta.

El Dockerfile tiene dos etapas: la primera utiliza el JDK de Java 21 y Maven Wrapper para compilar y generar el JAR sin ejecutar pruebas; la segunda utiliza el JRE de Java 21 para ejecutar ese JAR. Así, la imagen final no necesita las herramientas de compilación.

Dockerfile

Dockerfile

```
1 # ---- ETAPA 1: CONSTRUCCION ----
2 FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine AS builder
3 WORKDIR /app
4 COPY pom.xml .
5 COPY mvnw .
6 COPY .mvn .mvn
7 RUN ./mvnw dependency:go-offline -B
8 COPY src ./src
9 RUN ./mvnw clean package -DskipTests
10
11 # ---- ETAPA 2: EJECUCION ----
12 FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine
13 WORKDIR /app
14 COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
15 EXPOSE 8080
16
17 ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
18
```

docker-compose.yml

docker-compose.yml

```
1 # Con un solo comando: docker compose up --build
2 # Lo que van a ver correr (S05, "de compose a orquestacion"):
3 # - 'app' resuelve 'db' por nombre (DNS embebido de Compose), sin ninguna IP en ningun lado.
4 # - 'app' espera a que 'db' este listo de verdad (depends_on + healthcheck), no solo que exista.
5 # - Las variables de entorno son la configuracion (factor III, ya visto en S04).
6 # - 'db' persiste en un volumen nombrado: si tiran el contenedor y lo vuelven a subir, los
7 #   datos siguen ahi; si tiran el volumen, no.
8 services:
9   db:
10     image: postgres:17-alpine
11     environment:
12       POSTGRES_DB: mexibanco
13       POSTGRES_USER: mexibanco
14       POSTGRES_PASSWORD: mexibanco
15     volumes:
16       - mexibanco_datos:/var/lib/postgresql/data
17     healthcheck:
18       test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U mexibanco -d mexibanco"]
19       interval: 5s
20       timeout: 3s
21       retries: 5
22
23   app:
24     build: .
25     ports:
26       - "8080:8080"
27     environment:
28       DB_HOST: db
29       DB_PORT: "5432"
30       DB_NAME: mexibanco
31       DB_USER: mexibanco
32       DB_PASSWORD: mexibanco
33     depends_on:
34       db:
35         condition: service_healthy
36     healthcheck:
37       test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health | grep -q UP || exit 1"]
38       interval: 10s
39       timeout: 3s
40       retries: 5
41
42 networks:
43   default:
44     name: mexibanco
45
46 volumes:
47   mexibanco_datos:
```

Conclusiones

Vi que Mexi Banco permite crear cuentas y realizar transferencias, mientras rechaza operaciones inválidas. El SPEI repetido conservó el saldo gracias a la idempotencia. También observé que los datos permanecen al conservar el volumen y desaparecen al eliminarlo.